MA2001/MA2049 Envariabelanalys

Kursintroduktion

Mikael Hindgren

HÖGSKOLAN
I HALMSTAD

2 november 2026

Allmän information

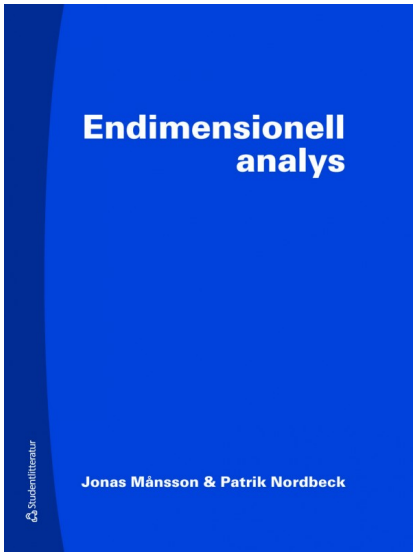
All kursinfo finns tillgänglig via kursplatsen i Blackboard.
Genväg: https://hh-mh.github.io/teaching/analys
Senaste kursplatsen är alltid öppen för alla utan inloggning!
(meddelanden, Zoom-länkar, gruppindelning kräver inloggning i Blackboard)

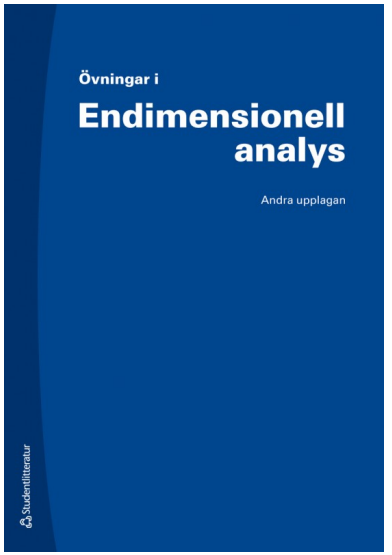
- Föreläsare, övningsledare, kursansvarig och examinator:
  Mikael Hindgren
  035-167220
  Kontor E316
  mikael.hindgren@hh.se
  hh-mh.github.io
- Övningsledare och handledare för datoraborationer:
  Mats Andreasson
  035-167515
  Kontor E322
  mats.andreasson@hh.se

Meddelanden skickas via mail. Kontrollera att ni angett rätt mailadress i Ladok!

Kurslitteratur

- J. Månsson och P. Nordbeck, Endimensionell analys
  Studentlitteratur (2011), ISBN: 9789144056104
  Kompletterande material: matematikblogg.se
- Endimensionell analys - övningar
  Studentlitteratur (2018), ISBN: 9789144127187





Kursmål

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grunderna för matematisk analys i en variabel. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- definiera elementära funktioner
- definiera och redogöra för gränsvärdesbegreppet, derivator och integraler av elementära funktioner samt tillämpa detta i problemlösning

Färdighet och förmåga

- lösa enklare ordinära differentialekvationer av första och andra ordningen
- identifiera tillämpningar av den matematiska analysen inom övriga vetenskaper, speciellt fysikaliska sådana

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- föreslå och värdera lämpliga matematiska modeller för tillämpade problem inom kursens område
- bedöma rimligheten i modellval och beräkningsresultat

Kursinnehåll

- Gränsvärden
- Derivator och integraler av elementära funktioner
- Ordinära differentialekvationer av första och andra ordningen
- Taylors formel
- Tillämpningar inom teknik och naturvetenskap

Undervisning

- Föreläsningar: 2/v
- Övningar (projektrum på D2 + D215): 2/v
- Seminarier (via Zoom) som kan ge bonuspoäng till tentan: 1/v utom v45
- Datorlaborationer med Mathematica: 1/v utom v45
- SI (Supplemental instruction) i sal: 1/v

OBS! Inspelning av undervisningsmoment är inte tillåtet!

Ordningsregler vid seminarier via Zoom:

- Väntrum används och sen ankomst accepteras inte. Ansluter man efter att seminariet startat blir man inte insläppt.
- Kamera och mikrofon ska vara avstängda. Använd chatten för frågor.

OBS! Använd HH:s Zoom-konto. Login via https://hh-se.zoom.us



Examination

Tentamen 6 hp

- Inga hjälpmedel. Miniräknare är inte tillåten.
- Fullständiga lösningar krävs med alla steg i beräkningarna redovisade. Endast rätt svar ger noll poäng.
- Maxpoäng: 30
- Betyg: 3 (G): $\geq$ 15p, 4: $\geq$ 20p, 5: $\geq$ 25p
- Tentor lå 26/27: T v2, OT1 v11, OT2 v22 $\rightarrow$ hh.se/schema

Projektuppgift 1.5 hp

- Görs gruppvis (1-4 studenter)
- Muntlig redovisning i grupp $+$ skriftlig rapport
- Betyg: U/G
- Redovisning endast i anslutning till tentaveckorna (3 ggr/år)

Slutbetyg på kursen

- Resultatet på tentan avgör slutbetyget
- Betygskriterier finns tillgängliga på kurssidan i Blackboard

Seminarier

- Seminarierna är frivilliga men rekommenderas!
- 6 uppgiftspaket redovisas under kursens gång (v46-v51).
- Uppgifterna löses gruppvis och redovisas enskilt såväl muntligt som skriftligt under seminariet veckan efter.
- Varje seminarium kan ge 1 bonuspoäng till den ordinarie tentan i v2 2027. Därefter är eventuella bonuspoäng förbrukade.
- För deltagande i seminarierna krävs kursregistrering.
- Bonuspoängen kan höja betyget på tentamen högst ett steg och högst 3 bonuspoäng kan utnyttjas för betyg 3 (Godkänt).

Krav för att få bonuspoäng vid ett seminarium:

- Vara närvarande vid hela seminariet.
- Pärm (hård) med fullständiga och renskrivna lösningar.
- Vara förberedd på att redovisa lösningar till problemen muntligt för seminariegruppen (webkamera påslagen, bild på lösningen delas via Zoom).

Veckoplanering

Veckoplanering

Tider för föreläsningar, övningar och seminarier hittar du i kursens schema.

V	F	Moment	Kapitel[1]	Uppgifter[2]
45	1	Introduktion. Allmänt om gränsvärden. Kontinuerliga funktioner. Talet *e*. Standardgränsvärden.	9.1-3	9.1-3, 7, 9, 10, 13-15, 25-29
	2	Standardgränsvärden. Asymptoter. Allmänt om derivator, deriveringsregler. Derivator av elementära funktioner. Implicit derivering.	9.3-4, 10.1-4, 10.9 (Asymptoter)	9.4-6, 8, 11, 12, 16-24. 10.1-23.
46	1	Extremvärden. Medelvärdessatsen. Differentialer.	10.5-6	10.24-33.
	2	Högre derivator. Kurvritning och optimering.	10.7-9	10.34-54.
47	1	Primitiva funktioner. Partialintegration och variabelsubstitution.	12.1-3	12.1-21.
	2	Partialbråksuppdelning. Integration av rationella funktioner.	12.4-5	12.22-41.
48	1	Riemannintegralen. Integralkalkylens huvudsats. Serier. Generaliserade integraler	13.1-5, 9.5, 13.6-7	13.1-5, 9.30-32, 13.22-37.
	2	Tillämpningar av integraler. Numerisk integration.	14.1-5	14.1-44.
49	1	Allmänt om differentialekvationer. Ekvationerna $g(y)y' = h(x)$ och $y' + g(x)y = h(x)$.	15.1	15.1-35.
	2	Differentialekvationen $y'' + ay' + by = 0$.	15.2-3	15.36-62.
50	1	Differentialekvationen $y'' + ay' + by = h(x)$.	15.2-3	15.36-62.
	2	Taylors formel.	11.1-5	11.1-33.
51	1	Repetition och problemlösning.		Uppgifter från gamla tentor.
	2	Repetition och problemlösning.		Uppgifter från gamla tentor.
3		Skriftlig tentamen.		

Fusk och plagiat

- Alla studenter har skyldighet att ta del av Högskolans info och regler: hh.se/student/innehall-a-o/fusk-och-plagiat.html
- Inga andra hjälpmedel än de som anges i instruktionerna för respektive examination får användas.
- Samtala aldrig med andra studenter under en skriftlig tentamen.

Alla former av misstänkt fusk anmäls till Disciplinnämnden!



Resultat kursvärdering HT25

- Antal registrerade vid kursstart: 185
- Andel respondenter: 38 (21%)
- Kursens nöjdhetsindex: 80%

MA2001 (Envariabelanalys, HT 2025, Halmstad, H3304)

Antal möjliga respondenter: 185
Antal svar: 38
Svarsfrekvens: 20,54 %

Jag är sammantaget nöjd med kursen.

	Antal svar	Fördelning (%)
0 = Instämmer inte alls	2	5%
1	1	3%
2	4	11%
3	4	11%
4	7	18%
5 = Instämmer helt	20	53%
Ingen uppfattning	0	0%
Summa	**38**	**100%**

Index (%) Jag är sammantaget nöjd med kursen	78

Hur mycket tid har du lagt på kursen i förhållande till kursens studietakt?

	Antal svar	Fördelning (%)
Mindre tid än kursens studietakt	3	8%
Motsvarande kursens studietakt	19	50%
Mer tid än kursens studietakt	16	42%
Summa	**38**	**100%**

Kursens utformning (undervisningsformer, litteratur, pedagogik etc.) har underlättat för mig att uppnå lärandemålen i kursplanen.

	Antal svar	Fördelning (%)
0 = Instämmer inte alls	1	3%
1	2	5%
2	3	8%
3	5	13%
4	10	26%
5 = Instämmer helt	17	45%
Ingen uppfattning	0	0%
Summa	**38**	**100%**

Index (%) Kursens utformning (undervisningsformer, litteratur, pedagogik etc.) har underlättat för mig att uppnå lärandemålen i kursplanen.	78

Jag har under kursens examinationsmoment haft möjlighet att visa att jag har uppnått lärandemålen i kursplanen.

	Antal svar	Fördelning (%)
0 = Instämmer inte alls	3	8%
1	1	3%
2	1	3%
3	2	5%
4	10	26%
5 = Instämmer helt	19	50%
Ingen uppfattning	2	5%
Summa	**38**	**100%**

Index (%) Jag har under kursens examinationsmoment haft möjlighet att visa att jag har uppnått lärandemålen i kursplanen	80

Jag upplever att den sociala studiemiljön varit god under kursen.

	Antal svar	Fördelning (%)
0 = Instämmer inte alls	0	0%
1	1	3%
2	2	5%
3	6	16%
4	6	16%
5 = Instämmer helt	19	50%
Ingen uppfattning	4	11%
Summa	**38**	**100%**

Index (%) Jag upplever att den sociala studiemiljön varit god under kursen	84

Kursens nöjdhetsindex

Nöjdhetsindex % (summering alla påståenden)	80

Uppgiftspaketen var relevanta med avseende på kursinnehåll och tentamen.

Uppgiftspaketen var relevanta med avseende på kursinnehåll och tentamen.	Antal svar	Fördelning (%)
0 = Instämmer inte alls	1	3%
1	0	0%
2	2	5%
3	7	18%
4	11	29%
5 = Instämmer helt	16	42%
Ingen uppfattning	1	3%
Summa	**38**	**100%**

Aktivt deltagande i seminarierna gjorde mig väl förberedd inför tentamen.

Aktivt deltagande i seminarierna gjorde mig väl förberedd inför tentamen.	Antal svar	Fördelning (%)
0 = Instämmer inte alls	3	8%
1	1	3%
2	1	3%
3	7	18%
4	12	32%
5 = Instämmer helt	12	32%
Ingen uppfattning	2	5%
Summa	**38**	**100%**

Den skriftliga tentamen var relevant med avseende på kursinnehåll och kursmål.

Den skriftliga tentamen var relevant med avseende på kursinnehåll och kursmål.	Antal svar	Fördelning (%)
0 = Instämmer inte alls	2	5%
1	2	5%
2	1	3%
3	1	3%
4	4	11%
5 = Instämmer helt	25	66%
Ingen uppfattning	3	8%
Summa	**38**	**100%**

Projektuppgiften var relevant med avseende på kursinnehåll och kursmål.

Projektuppgiften var relevant med avseende på kursinnehåll och kursmål.	Antal svar	Fördelning (%)
0 = Instämmer inte alls	3	8%
1	4	11%
2	6	16%
3	8	21%
4	6	16%
5 = Instämmer helt	4	11%
Ingen uppfattning	7	18%
Summa	**38**	**100%**

Deltagande i SI-passen förbättrade mina förutsättningar för att tillgodogöra mig innehållet i kursen.

Deltagande i SI-passen förbättrade mina förutsättningar för att tillgodogöra mig innehållet i kursen.	Antal svar	Fördelning (%)
0 = Instämmer inte alls	3	8%
1	2	5%
2	0	0%
3	5	13%
4	0	0%
5 = Instämmer helt	6	16%
Ingen uppfattning	22	58%
Summa	**38**	**100%**

Resultat kursvärdering HT25

Fritextsvaren

- Överlag många positiva kommentarer
- Negativa synpunkter som återkommer varje år:
  - Tempot för högt
  - För hög nivå på genomgångar och exempel, börja på lägre nivå
  - För svåra seminarieuppgifter
  - Utförligare förklaringar i lugnare tempo
  - Tentan var mycket svårare än extentorna
  - Kursen och seminarieuppgifterna tar mycket tid
  - Kursböckerna har för komplicerat språk

  Tyvärr inte mycket att göra åt...
- Synpunkt från flera studenter:
  Tolerera inte sen ankomst! Det stör alla i salen jättemycket!
  Detta är lösbart: Kom inte försent!

Resultat kursvärdering HT25

Planerade förändringar inför HT26:

- Uppdatera föreläsningarna med fler genomräknade exempel
- Översyn av paketuppgifterna

Studentambassadörer:

- Varje kurs bör ha 2-3 st. Vid intresse maila mikael.hindgren@hh.se

Sex framgångstips:

- Prioritera studierna!
- Förbered dig inför föreläsningar och övningar!
- Utnyttja SI-passen och övningslektionerna!
- Jobba tillsammans på Högskolan!
- Jobba med uppgiftspaketen och delta i seminarierna!
- Använd AI-verktyg som en handledare som förklarar, inte som en lösningsgenerator. Fokusera på förståelse för *hur* lösningen till ett problem nås. Var kritisk!

